

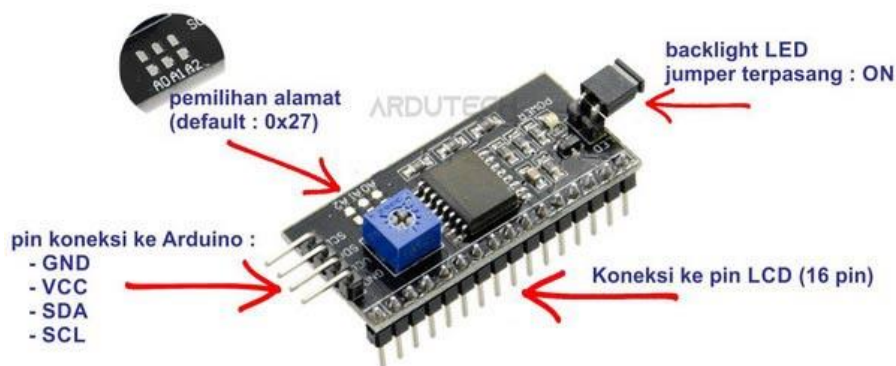
Interfacing I2C LCD dengan NodeMCU

Deskripsi

Pada beberapa aplikasi NodeMCU V3 ESP8266 seringkali memerlukan media penampil untuk mengetahui proses yang sedang terjadi seperti nilai sebuah hasil pengukuran sensor. Atau mengetahui status koneksi NodeMCU dengan WiFi/hotspot. Peripheral untuk menampilkannya kita pakai LCD (liquid Crystal Display) seperti aplikasi pada Arduino atau mikrokontroler umumnya. Disini kita memakai I2C LCD (LCD dengan tambahan modul komunikasi I2C).

Cara Kerja

LCD dengan modul *Backpack I2C Module LCD* dihubungkan dengan NodeMCU kemudian menampilkan tulisan (string) ke LCD 16x2. Pada modul I2C LCD terdapat 16 pin *male* di bagian atasnya, nantinya dikoneksikan dengan LCD, tinggal dimasukkan saja (sama – sama 16 pin) kemudian solder. Di bagian samping kiri ada 4 pin koneksi yang nantinya dihubungkan dengan Arduino.



- GND : terhubung dengan GND NodeMCU
- VCC : terhubung dengan 5V
- SDA : terhubung dengan pin SDA
- SCL : terhubung dengan pin SCL





Kebutuhan Bahan

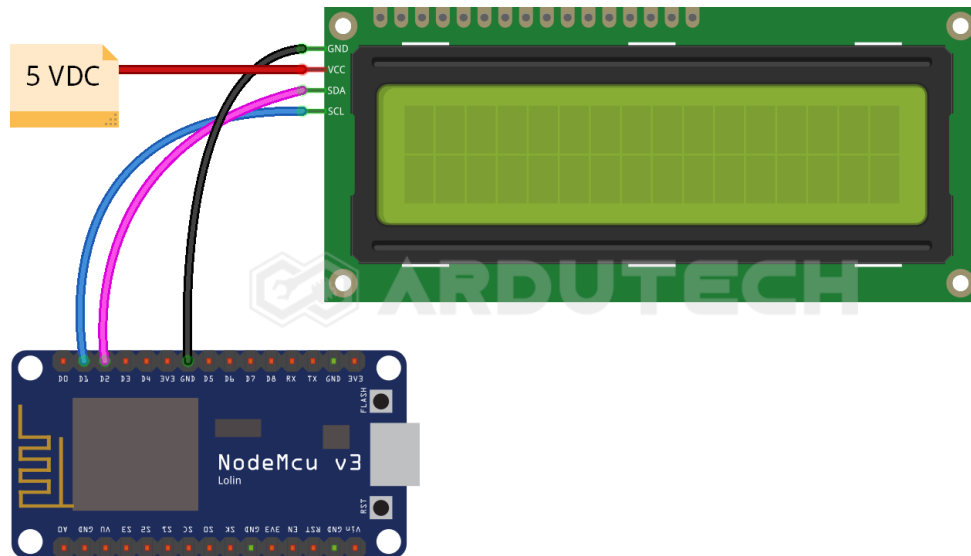
- NodeMCU V3
- LCD 16x2
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

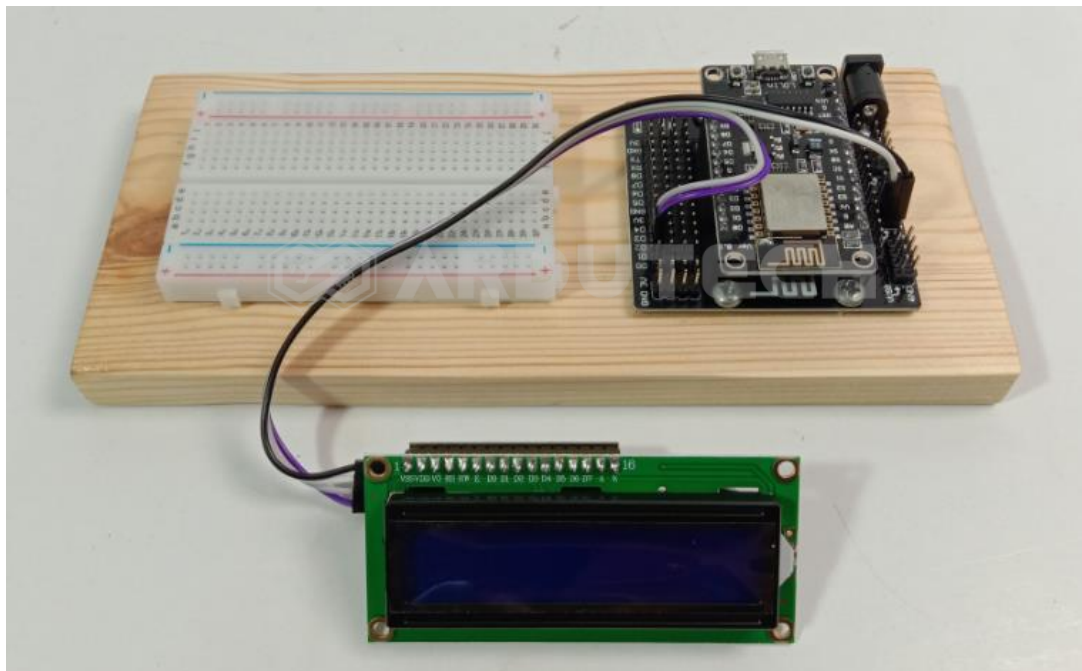
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor Modul I2C LCD :

NodeMCU	Modul I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
GND	GND



Program/Source Code Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- LiquidCrystal_I2C
- Wire.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Interfacing I2C LCD dengan NodeMCU
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : -
* Output  : LCD 16x2 (I2C backpack)
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

```

```

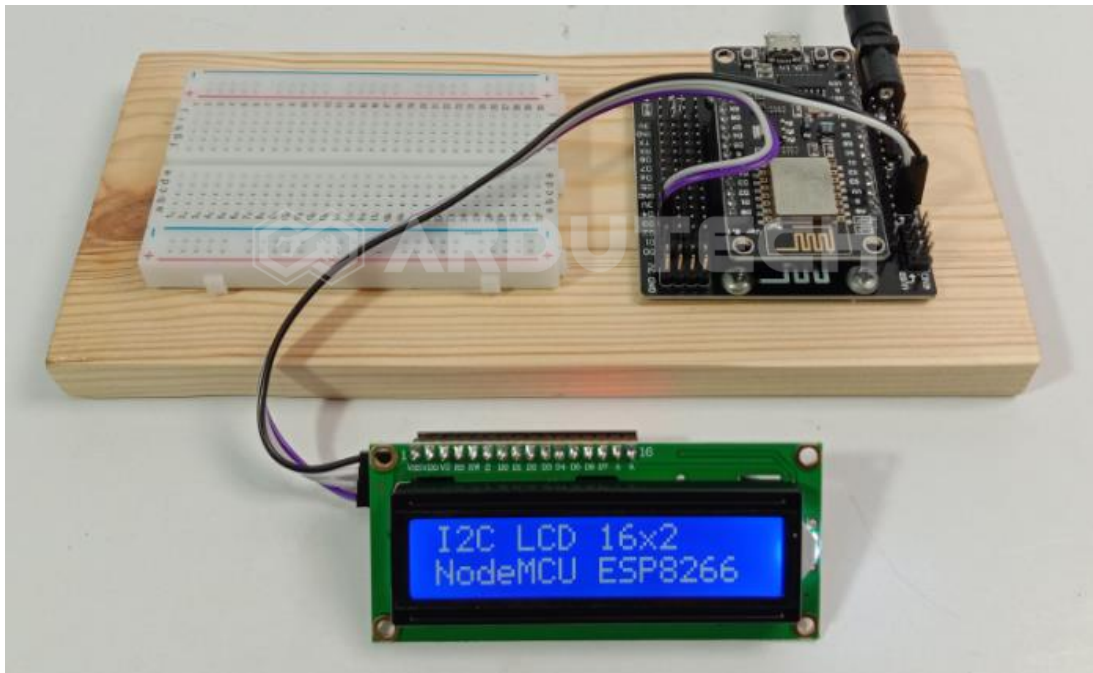
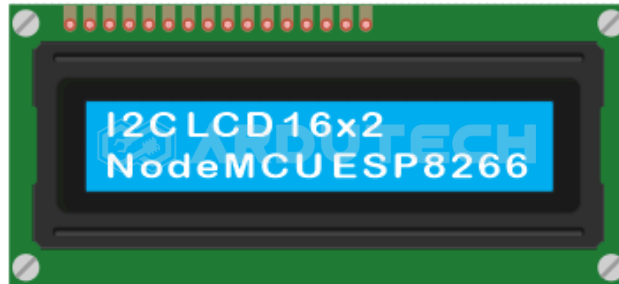
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// alamat I2C LCD : 0x3f
// ukuran LCD : 16x2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
//=====
void setup()
{
  //pin SCL -- D1
  //pin SDA -- D2
  Wire.begin(D2, D1);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("I2C LCD 16x2");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("NodeMCU ESP8266");
}
//=====
void loop()
{
}

```

Simpan (**Save**) programnya kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, pada LCD akan tampil seperti ini :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”